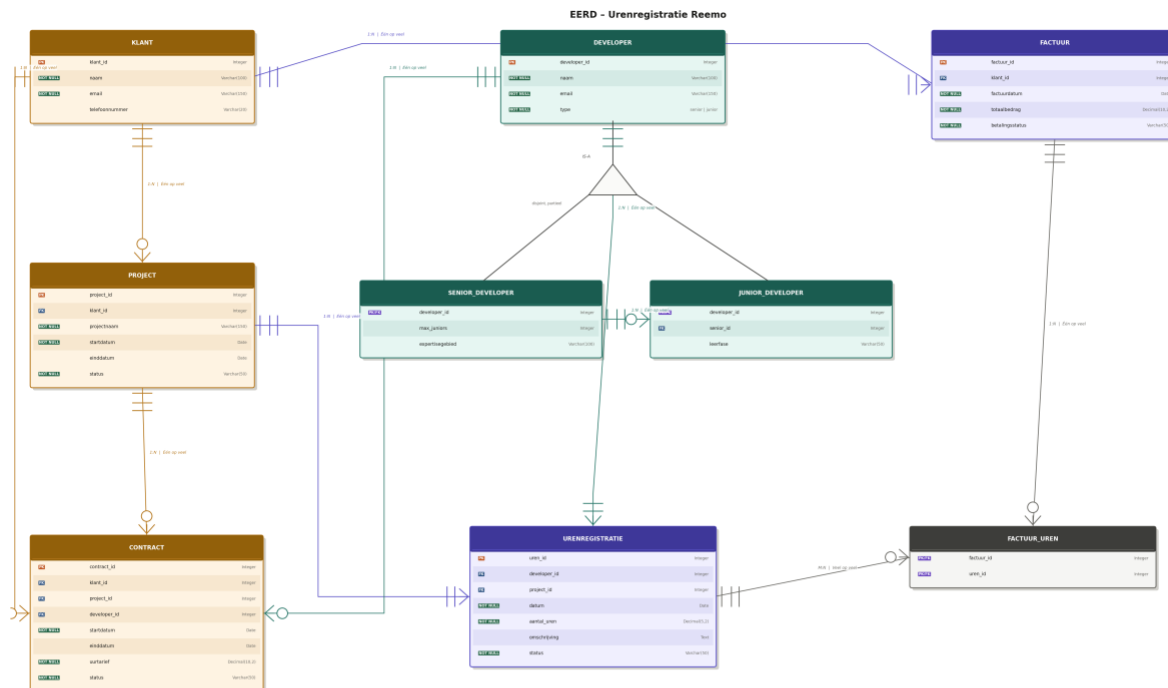


EERD

Urenregistratie Reemo

Enhanced Entity-Relationship Diagram



Figuur 1: EERD Urenregistratie Reemo – crow's foot notatie met IS-A specialisatie

1. Inleiding

Dit document beschrijft het Enhanced Entity-Relationship Diagram (EERD) voor het urenregistratiesysteem van Reemo. Een EERD bouwt verder op een gewone ERD door extra concepten toe te voegen zoals generalisatie, specialisatie en verfijnde cardinaliteitsnotatie.

In dit systeem registreren developers hun gewerkte uren op projecten, worden contracten afgesloten met klanten, en worden facturen verstuurd op basis van de geregistreerde uren. Het EERD modelleert al deze relaties formeel en precies.

2. Overzicht van EERD-elementen

Elk EERD bevat de volgende bouwstenen die in dit systeem terugkomen:

- Entiteiten – de objecten met data (bijv. KLANT, DEVELOPER, PROJECT)
- Attributen – de eigenschappen van een entiteit (bijv. naam, email, startdatum)
- Relaties – de verbindingen tussen entiteiten met een officieel werkwoord
- Cardinaliteit – hoeveel exemplaren aan weerszijden staan (1:1, 1:N, M:N)
- Supertype / Subtype – specialisatie waarbij DEVELOPER het supertype is en SENIOR_DEVELOPER en JUNIOR_DEVELOPER de subtypes
- Koppeltabel – FACTUUR_UREN lost de M:N relatie op tussen FACTUUR en URENREGISTRATIE

3. Generalisatie: Supertype en Subtypes

In dit EERD is DEVELOPER het supertype. Zowel een senior developer als een junior developer is een developer. Ze delen gemeenschappelijke attributen (naam, email, type) via het supertype, maar hebben elk ook eigen specifieke attributen.

De specialisatie is disjoint en partieel: een developer is óf senior óf junior (niet beide), maar hoeft niet per se ingedeeld te zijn in een subtype.

Supertype: DEVELOPER

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	developer_id	Integer	Unieke identificatie
NOT NULL	naam	Varchar(100)	Volledige naam
NOT NULL	email	Varchar(150)	E-mailadres
NOT NULL	type	senior junior	Discriminatorattribuut

Subtype: SENIOR_DEVELOPER

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK/FK	developer_id	Integer	Verwijzing naar DEVELOPER
	max_juniors	Integer	Max te begeleiden juniors
	expertisegebied	Varchar(100)	Hoofdexpertisegebied

Subtype: JUNIOR_DEVELOPER

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK/FK	developer_id	Integer	Verwijzing naar DEVELOPER
FK	senior_id	Integer	Begeleidende senior developer
	leerfase	Varchar(50)	Bijv. starter of gevorderd

4. Overige entiteiten

KLANT

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	klant_id	Integer	Unieke identificatie
NOT NULL	naam	Varchar(100)	Naam van de klant
NOT NULL	email	Varchar(150)	E-mailadres
	telefoonnummer	Varchar(20)	Contactnummer

PROJECT

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	project_id	Integer	Unieke identificatie
FK	klant_id	Integer	Verwijzing naar KLANT
NOT NULL	projectnaam	Varchar(150)	Naam van het project
NOT NULL	startdatum	Date	Begindatum project
	einddatum	Date	Einddatum project
NOT NULL	status	Varchar(50)	Bijv. actief, afgerond

CONTRACT

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	contract_id	Integer	Unieke identificatie
FK	klant_id	Integer	Verwijzing naar KLANT
FK	project_id	Integer	Verwijzing naar PROJECT
FK	developer_id	Integer	Verwijzing naar DEVELOPER
NOT NULL	startdatum	Date	Begindatum contract
	einddatum	Date	Einddatum contract
NOT NULL	uurtarief	Decimal(10,2)	Uurtarief in euro
NOT NULL	status	Varchar(50)	Bijv. actief, beëindigd

URENREGISTRATIE

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	uren_id	Integer	Unieke identificatie
FK	developer_id	Integer	Verwijzing naar DEVELOPER
FK	project_id	Integer	Verwijzing naar PROJECT
NOT NULL	datum	Date	Datum van de registratie

NOT NULL	aantal_uren	Decimal(5,2)	Aantal gewerkte uren
	omschrijving	Text	Korte toelichting
NOT NULL	status	Varchar(50)	Bijv. ingediend, goedgekeurd

FACTUUR

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK	factuur_id	Integer	Unieke identificatie
FK	klant_id	Integer	Verwijzing naar KLANT
NOT NULL	factuurdatum	Date	Datum van de factuur
NOT NULL	totaalbedrag	Decimal(10,2)	Totaalbedrag in euro
NOT NULL	betalingsstatus	Varchar(50)	Bijv. betaald, openstaand

FACTUUR_UREN (koppeltabel)

Sleutel	Attribuut	Type	Beschrijving
PK/FK	factuur_id	Integer	Verwijzing naar FACTUUR
PK/FK	uren_id	Integer	Verwijzing naar URENREGISTRATIE

5. Relaties en cardinaliteit

De onderstaande tabel toont alle relaties tussen de entiteiten met hun cardinaliteit. Crow's foot notatie geeft aan hoeveel exemplaren aan weerszijden van een relatie staan, en of participatie verplicht of optioneel is.

Van entiteit	Cardinaliteit	Naar entiteit	Beschrijving
KLANT	1:N Eén op veel	PROJECT	Een klant geeft opdracht aan meerdere projecten
KLANT	1:N Eén op veel	CONTRACT	Een klant is partij in meerdere contracten
KLANT	1:N Eén op veel	FACTUUR	Een klant wordt gefactureerd via meerdere facturen
PROJECT	1:N Eén op veel	CONTRACT	Een project wordt vastgelegd in meerdere contracten
PROJECT	1:N Eén op veel	URENREGISTRATIE	Een project is onderwerp van meerdere urenregistraties
DEVELOPER	1:N Eén op veel	URENREGISTRATIE	Een developer legt uren vast op meerdere registraties
DEVELOPER	1:N Eén op veel	CONTRACT	Een developer is gebonden aan meerdere contracten

SENIOR_DEVELOPER	1:N Eén op veel	JUNIOR_DEVELOPER	Een senior is mentor van meerdere juniors
URENREGISTRATIE	M:N Veel op veel	FACTUUR	Uren worden opgenomen in facturen via FACTUUR_UREN
DEVELOPER	IS-A disjoint	SENIOR / JUNIOR	Een developer is óf senior óf junior (partieel)

6. Legenda cardinaliteit

De gebruikte notatie in dit EERD volgt de crow's foot-notatie:

- 1 : 1 – één-op-één (elke instantie aan beide kanten is uniek)
- 1 : N – één-op-veel (bijv. één klant heeft meerdere projecten)
- M : N – veel-op-veel (opgelost via koppeltabel FACTUUR_UREN)
- Dubbele streep (||) – verplichte participatie (totale participatie)
- Rondje (o) – optionele participatie (partiële participatie)
- Crow's foot (≻) – meerdere instanties aan die zijde
- IS-A driehoek – specialisatie; d = disjoint (of/of), p = partieel
- PK – Primary Key: unieke identificatie per rij
- FK – Foreign Key: verwijzing naar een andere entiteit
- PK/FK – Onderdeel van samengestelde primaire sleutel én vreemde sleutel

7. Bronnen

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database systems: Design, implementation, & management (13e ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7e ed.). Pearson.

IBM. (z.d.). Entity-relationship diagrams. IBM. <https://www.ibm.com/topics/entity-relationship-diagram>

Lucid Software Inc. (z.d.). What is an ER diagram (ERD)?. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams>

TutorialsPoint. (z.d.). Enhanced ER model. TutorialsPoint. https://www.tutorialspoint.com/dbms/enhanced_er_model.htm